Modalidad **Remota**

Machine Learning and Data Science Avanzado

Fechas

Procesamiento y entendimiento de lenguaje natural	Deep Learning	Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Aplicaciones con Machine Learning
12 AGO	23 SEP	04 NOV



Dedicación

Módulo
64 horas

Ciclo
192 horas

Clase sincrónicas + trabajo autónomo

Homologa 4 créditos por módulo.

Inversión

Módulo
$ 1.950.000

Ciclo
$ 5.850.000

Canal de WhatsApp

Facultad de Ingeniería
Sede Bogotá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Tabla de

Contenidos

Da clic en cada ítem



3 Introducción

4 Presentación

5 Perfil del usuario

6 Pre requisitos

7 Metodología

8 Perfil del usuario

9 Estructura del programa

11 Equipo docente

15 Análisis y visualización de datos

17 Introducción a Machine learning

20 Big Data

22 Estructura de costos

25 Inscripciones

DIPLOMADO MODULAR



Machine learning and Data Science Avanzado

Entregan doce (12) créditos homologables
Cuatro (4) créditos por módulo

La Facultad de Ingeniería ofrece diplomados modulares diseñados para brindar flexibilidad a los participantes. Estos programas están conformados por varios cursos cortos, conocidos también como módulos, los cuales se caracterizan por ser actividades completamente independientes entre sí.

Gracias a esta estructura, no es necesario cumplir con requisitos previos vinculados a otros módulos dentro del ciclo.

En otras palabras, cada persona interesada puede inscribirse directamente en el curso de su preferencia sin necesidad de haber completado los anteriores. Este enfoque modular permite a los estudiantes personalizar su experiencia educativa de acuerdo con sus necesidades e intereses específicos, favoreciendo así un aprendizaje más adaptado a sus objetivos profesionales.

DIPLOMADO

Machine learning and data science Avanzado

Módulo	Inicio	Finalización	Horario	Inversión
Procesamiento y entendimiento de lenguaje natural SIA 2029448	12 Agosto	19 Septiembre	Clases Magistrales Miércoles 6 PM - 8 PM	1.950.000 Aplican descuentos
Deep Learning SIA 2029446	23 Septiembre	31 Octubre	Clases Magistrales Miércoles 6 PM - 8 PM	1.950.000 Aplican descuentos
Metodologías para el Desarrollo de Proyectos de Machine Learning SIA 2029447	04 Noviembre	12 Diciembre	Clases Magistrales Miércoles 6 PM - 8 PM	1.950.000 Aplican descuentos

El diplomado tiene una duración total de 192 horas, divididas en tres (3) módulos. Se espera que los participantes se inscriban y cursen cada uno de ellos de manera secuencial. Al término de cada módulo, se otorgará una certificación correspondiente, y al completar los tres (3), se entregará el certificado de Diplomado sin costo adicional. Para más detalles, consulte el apartado dedicado al proceso de certificación.

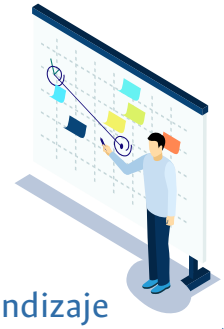


Tenga en cuenta:

Si desea obtener la certificación de Diplomado obligatoriamente deberá aprobar y certificarse en cada uno de las tres (3) módulos (sin importar el orden). El plazo máximo de tiempo para completar los tres (3) certificados será de 1 (un) año desde el último módulo cursado (por ejemplo, si inicia en 2026-2 tendrá hasta 2027-2).

Sobre los créditos homologables:

Al completar satisfactoriamente cada una de las asignaturas/ módulosobtendrá la certificación de la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería el cual, será válido para adelantar los trámites de homologación (convalidación) de créditos en caso que el participante sea admitido (o ya esté inscrito) en algún programa académico de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, correspondiendo a **4 créditos.**



Presentación

En un estudio de prospectiva patrocinado por IEEE , el aprendizaje computacional ha sido identificado como una de las tecnologías innovadoras que pueden liderar el cambio de la industria de la computación en los siguientes años. Pero aún, más allá de esta distinción, el aprendizaje computacional juega un papel fundamental en el éxito

de otras tecnologías identificadas en el mismo estudio. En algunos casos, el aprendizaje computacional proveerá los métodos básicos que permitan abordar los retos particulares de algunas tecnologías, como la visión por computador, la biología computacional, las interfaces de usuarios naturales o el denominado big data analytics. En otros casos, los métodos de aprendizaje computacional permitirán analizar y aprovechar los inmensos volúmenes de datos generados por tecnologías, tales como los cursos abiertos masivos en línea, el internet de las cosas o la bioinformática. El programa de formación en MLDS provee los elementos necesarios para afrontar esta revolución y aprovechar estas herramientas conceptuales y tecnológicas para la solución de problemas prácticos en sus organizaciones.

Perfil del usuario

El programa de formación en MLDS está dirigido a todas las personas que desde sus roles tienen responsabilidad o incidencia en los procesos de análisis de datos y desarrollo de sistemas inteligentes y analíticos: gerentes de informática, analistas, desarrolladores y responsables de área.

Igualmente, el programa de formación en MLDS también está dirigido a aquellos profesionales en áreas tales como la ingeniería, ciencias naturales, economía, matemáticas y estadística, interesados en diversas aplicaciones del aprendizaje computacional y el desarrollo de sistemas inteligentes y analíticos. Dado el enfoque práctico del programa de formación en MLDS se requiere que los estudiantes tengan familiaridad previa con conceptos de programación.



Tenga en cuenta:

Este programa es de especial interés para las personas que pertenezcan a un programa académico de la Universidad Nacional de Colombia (o quienes esperen entrar a uno) ya que al aprobar, permitirá realizar homologación de créditos al programa de estudios.



Prerequisitos

Dado el enfoque práctico del programa de formación, se requiere que los asistentes tengan:

- Conocimientos de programación de computadores con Python
- Conocimientos de librerías especializadas para análisis de datos con Python (Pandas,
- NumPy, Seaborn) y aprendizaje de máquina (Scikit-learn)
- Conocimientos básicos de Machine Learning
- Conocimientos básicos de UNIX
- Disposición para aprender nuevas tecnologías y enfrentar retos técnicos

Metodología

En el programa de formación en MLDS se asume la educación como un proceso de interacción dinámica centrado en los participantes, donde el rol del profesor, además de proveer su experiencia profesional y los elementos conceptuales, se concentra en ser un dinamizador de las actividades de aprendizaje. Desde esta perspectiva la metodología debe reflejar el enfoque propiciando el desarrollo de las competencias propuestas.

Los tres módulos del programa se impartirán de manera virtual.

Para tal fin, los estudiantes contarán con acceso a un sistema de videoconferencia para las sesiones sincrónicas y acceso a una plataforma de aprendizaje autónomo dónde encontrarán una gran cantidad de objetos virtuales de aprendizaje (OVAs) y recursos educativos digitales (REDs) que han sido especialmente diseñados para esta actividad, tales como: videos, imágenes, animaciones, lecturas, notebooks de código pre programado, guías de referencia, etc.



Tenga en cuenta:

Los tres módulos del programa se impartirán de manera virtual.

A lo largo del módulo se realizarán entregas parciales del proyecto aplicado. Estas entregas son acumulativas y se irán evaluando de forma continua hasta la entrega final, dando la oportunidad a los estudiantes de ir mejorando su trabajo.

Si bien los módulos entre sí no tienen pre requisitos, se entiende que los módulos más avanzados tratan temas más técnicamente específicos que los anteriores. Debido a ello, recomendamos realizar el ciclo en el planteado (4, 5 y 6) tras haber cumplido el ciclo de formación básico (1,2 y 3).

Contar con conocimiento, experiencia o proficiencia en el tema le ayudará a abordar la metodología de mejor manera, evitando choques a nivel temático.



Certificación

Cada uno de los módulos del programa ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería Sede Bogotá, cuando el estudiante **apruebe con una nota mínima los exámenes o talleres** en el desarrollo de la metodología.

Certificado de aprobación de la Unidad de Educación Continua (UECP)

Se entrega al culminar un módulo habiendo obtenido una calificación de al menos 3.0 / 5.0 en las actividades de evaluación del equipo docente. Corresponde a un curso corto.

Certificación de la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería

Se entrega al finalizar el programa de formación, para cada módulo/ materia del que haya obtenido el certificado de aprobación. Este certificado será válido para adelantar los trámites de homologación (convalidación) de créditos en caso que el participante sea

admitido a algún programa académico de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, correspondiendo a 4 créditos.

Certificado de diplomado

Una vez los participantes hayan obtenido el certificado de aprobación de cada uno de los tres (3) módulos que componen un diplomado obtendrán gratuita y adicionalmente el certificado correspondiente a ese bloque.

Tenga en cuenta que para obtener este certificado deberá cursar sólo los módulos/materias de un diplomado, no siendo posible intercambiar módulos entre diplomados.



Tenga en cuenta:

Para este Programa de formación se entregará exclusivamente certificado de aprobación (no de asistencia). Para ser objeto de certificación, el participante deberá cumplir con las condiciones detalladas a continuación:

	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Proyecto	Participación
Peso de calificación *Para la obtención de certificado*	10%	10%	10%	10%	10%	30%	20%

Aceptación de actividad	Se considerará que se realizó una actividad con éxito si la actividad fue enviada y al ser evaluada obtuvo una nota de al menos 2.5 / 5.
Condiciones de certificación	Para aprobar un módulo se debe obtener una calificación global mayor o igual a 3.0 / 5.0, cumpliendo con al menos el 80% de las actividades asignadas en el desarrollo de la actividad.

Estructura del programa

El programa de formación virtual está organizado en 3 módulos, como se muestra a continuación:



MÓDULOS

1 Procesamiento y entendimiento de lenguaje natural

12 Agosto	19 Septiembre

2 Deep Learning

23 Septiembre	31 Octubre

3 Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Aplicaciones con Machine Learning

04 Noviembre	12 Diciembre

Tenga en cuenta:

La estructura del programa de formación está diseñada de manera que un estudiante pueda cursar los módulos individuales según sus propios intereses, proficiencia y conocimientos previos. Con ello, puede inscribirse y cursarlos sin pre requisitos entre sí, aunque la recomendación es seguir el ciclo planteado.

Esta es una actividad que se desarrolla netamente por internet, debido a ello será necesario contar como mínimo con las siguientes características para una experiencia educativa adecuada y eficiente.

• Espacio en Drive y acceso a Google Colab



Equipo docente



Más allá de lo virtual:

¡Acompañamiento en grupos pequeños de tutorías!

El participante tendrá acompañamiento personalizado por parte del equipo docente mediante sesiones sincrónicas (streamings en vivo con el docente) cada semana y una sesión sincrónica con grupos pequeños.

• El horario en que se realizan estas sesiones es:

• Clases sincrónicas: Martes 6:00pm a 8:00pm

• Sesión de acompañamiento: Sábados en la mañana (1 hora, 30 minutos)

• Dedicación esperada por módulo: 21 horas de trabajo sincrónico con profesores y tutores, y 43 horas de trabajo autónomo virtual 24/7 mediante la plataforma de aprendizaje.



Felipe Restrepo Calle

PhD. Ingeniero de Sistemas y Computación

Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad Tecnológica de Pereira, 2004; Magíster en Instrumentación Física, Universidad Tecnológica de Pereira, 2007; Doctor en Ingeniería Informática, Universidad de Alicante (España), 2011. Ha participado en varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Estancias posdoctorales: Universidad de Sevilla (España) durante 2012 y 2013, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) durante el primer semestre de 2014.

Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Sus áreas de interés incluyen: lenguajes de programación, análisis automático de código fuente, procesadores de lenguaje, diseño de sistemas embebidos y

educación en ingeniería. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas, libros y conferencias internacionales. Actualmente lidera el grupo de investigación PLaS (Programming Languages and Systems) y es el Coordinador de la Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación.

http://plas.unal.edu.co/

Fabio Augusto González Osorio

PhD. Ingeniero de Sistemas



Ingeniero de sistemas, Universidad Nacional de Colombia (1993); MSc. en Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia (1998); Ph.D. & M.Sc. in Computer Science, The University of Memphis (2003); Profesor visitante University of Louisville, EE.UU. (2009); Profesor visitante Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees (ENSTAParisTech), Francia (2010); Profesor visitante University of Houston, EE.UU. (2017.).

Profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Coordinador del programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Amplia experiencia en investigación en aprendizaje computacional, minería de datos, recuperación de información, procesamiento de lenguaje natural y visión por computador. Participación en diversos proyectos de investigación internacionales y nacionales. Más de 100 publicaciones científicas en revistas, libros y conferencias internacionales. Lidera el grupo de investgación MindLab (Machine Learning Perception and Discovery Lab).

Ingenieria.unal.edu.co/mindlab/



Jorge Eliécer Camargo

PhD. Ingeniero de Sistemas

Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Cuenta con más de 100 publicaciones científicas en revistas, libros y conferencias internacionales relacionadas con el manejo de grandes volúmenes de datos y aplicaciones de machine learning en grandes volúmenes de datos en imágenes, audio y texto (Big Data).

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, Doctor en Ingeniería - Sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en diferentes proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.

Trabajó en el Departamento de Policía Científica en Lausana (Suiza) en el proyecto “Detección automática de medicamentos falsos utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y Machine Learning” y en el proyecto “Monitoreo de redes de tráfico de drogas sintéticas utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y Machine Learning”.

http://plas.unal.edu.co/



Elizabeth León Guzmán

Ingeniera de Sistemas

Ingeniera de Sistemas - Universidad Nacional deColombia (1998), MSc. en Ingeniería de Sistemas - Universidad Nacional de Colombia (2001), MSc in Electrical Engineering - University of Memphis (2003), Ph.D. in Computer Engineering and Computer Science - University of Louisville(2005), estancia postdoctoral en "Knowledge Discovery & Web Mining Lab" - University of Louisville (2006, 2011).Profesora del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial en la Universidad Nacional de Colombia.

Experiencia en investigación en minería de datos, aprendizaje maquinal, procesamiento de lenguaje natural con técnicas de IA, recuperación de información y manejo de grandes volúmenes de datos. Participación en proyectos de investigación internacionales y nacionales. Más de 50 publicaciones científicas en revistas, libros y conferencias internacionales. Lidera el grupo de investigación MIDAS (Minería de Datos, http:/ midas.unal.edu.co). Directora del proyecto HORUS - Visibilidad Científica y tecnológica de la Universidad Nacional (https://horus.unal,edu.co). Coordinadora del programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación (2011-2012) y del Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación (2018-2020) de la Universidad Nacional de Colombia.

Oscar Julián Perdomo Charry

PhD. Ingeniero Electrónico

Ingeniero Electrónico, Universidad Surcolombiana, 2008; Magíster en Ingeniería Eléctrica con profundización en ingeniería biomédica, Universidade Federal de Santa Catarina (Brazil), 2012; Doctor en Ingeniería de Sistemas, UniversidadNacional de Colombia, 2011. Ha participado en varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.



Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Sus áreas de interés incluyen: La aplicación de inteligencia artificial y visión por ordenador a fuentes de información multimodales, el uso de modelos para la detección de diferentes enfermedades o monitoreo de variables fisiológicas y el diseño de dispositivos inteligentes de bajo costo (Edge-AI/Tiny). Cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas, libros y conferencias internacionales.

Actualmente apoya el grupo de investigación MindLab(Machine Learning Perception and Discovery Lab).

Ingenieria.unal.edu.co/mindlab/



Procesamiento y entendimiento de lenguaje natural

SIA 2029448

64 HORAS

Objetivo general de aprendizaje

El objetivo de este módulo es abordar los temas principales en el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) por medios computacionales, con énfasis en textos escritos. Se estudiarán una amplia gama de técnicas para la lingüística computacional, el análisis estadístico del lenguaje y la minería de textos, aplicadas a problemas como el análisis sintáctico, la extracción de información, la clasificación y agrupación de textos, el análisis de sentimientos, entre otros.

Introducción a NLP

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Describir de manera precisa los conceptos generales de procesamiento de lenguaje natural (NLP), los retos propios del análisis automático de lenguaje natural y conocer los distintos tipos de aplicaciones que actualmente involucran NLP.
- Utilizar distintas librerías y utilidades del lenguaje de programación Python para la obtención de información textual.
- Manipular textos como cadenas de caracteres en Python, incluyendo operaciones básicas con strings, formatos, búsquedas exactas y mediante patrones.

Contenido

Temático

Preprocesamiento

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Describir la relación entre un proyecto de NLP y un proyecto de ciencia de datos/machine learning
- Seleccionar la estrategia de preprocesamiento más adecuada para diversos datos textuales
- Utilizar la librería spacy para procesamiento de lenguaje natural y entender sus módulos y componentes básicos

Embeddings

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender el proceso de extracción de características y representación semántica en procesamiento de lenguaje natural.
- Utilizar los embeddings clásicos como las bolsas de palabras, Word2Vec,
- Doc2Vec y FastText para construir representaciones vectoriales de la semántica del texto.
- Utilizar librerías del lenguaje de programación Python como sklearn y gensim para procesamiento de lenguaje natural.

Análisis supervisado en textos

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender cómo se aplican los enfoques de aprendizaje supervisado de máquina en procesamiento de lenguaje natural.
- Seleccionar el tipo de tarea supervisada en dependencia de la necesidad de clasificación de texto.
- Utilizar modelos pre-entrenados para clasificación de palabras o documentos y entrenar modelos personalizados para una tarea específica de procesamiento de texto.

Análisis no supervisado en textos

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender cómo se aplican los enfoques de aprendizaje no supervisado de máquina en procesamiento de lenguaje natural.
- Seleccionar el tipo de tarea no supervisada en dependencia de la necesidad de análisis de texto.
- Utilizar distintos modelos de agrupamiento de texto y tópicos para el análisis no supervisado de textos.

Proyecto aplicado

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Ejecutar un proyecto de procesamiento y entendimiento automático de lenguaje natural de forma efectiva usando las técnicas y herramientas presentadas en el curso con el objetivo de hallar información relevante en los textos analizados.

Deep Learning

SIA 2029446

64 HORAS

Objetivo general de aprendizaje

El objetivo de este módulo es estudiar modelos de aprendizaje profundo (deep learning), es decir redes neuronales con varias capas, y su aplicación a la solución de problemas desafiantes de análisis de texto, imágenes y otro tipo de información no estructurada. El módulo cubrirá los fundamentos de los modelos de aprendizaje profundo, así como los problemas prácticos asociados con su diseño, implementación, entrenamiento y despliegue. Se utilizará una metodología práctica enfocada en la construcción de modelos utilizando herramientas populares como Keras y TensorFlow.

Introducción a Tensorflow, PyTorch y Keras

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Describir de manera precisa los conceptos, herramientas generales y campos de aplicación relacionados con el desarrollo de modelos de Deep Learning.
- Entender los componentes específicos necesarios para la implementación práctica de modelos de Deep Learning.
- Utilizar herramientas básicas de Tensorflow, PyTorch y Keras en Python para el diseño, implementación y evaluación de modelos básicos de aprendizaje

Redes Neuronales en Keras

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender los fundamentos teóricos del funcionamiento de las redes neuronales de una sola capa
- Entender los fundamentos teóricos del funcionamiento de las redes neuronales con capas intermedias
- Conocer los elementos de construcción de modelos de redes neuronales con la librería Keras
- Entender y aplicar el flujo de ejecución de un modelo de red neuronal en Keras: construcción de modelos, entrenamiento y evaluación

Contenido

Redes neuronales convolucionales

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender el procesamiento detrás de una capa convolucional, y sus ventajas en tareas de análisis de imagen.
- Usar técnicas de procesamiento de imagen como Data-Augmentation para mejorar el desempeño de modelos en tareas de detección de objetos y clasificación de imágenes.
- Entender el concepto de transferencia de aprendizaje y ajuste fino, para aplicar modelos pre entrenados en tareas específicas de análisis de imagen.

Modelos de lenguaje y Transformers

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender los conceptos fundamentales de las aplicaciones de deep learning en el análisis de texto.
- Aprender sobre modelos basados en mecanismos de atención (Transformers)
- Explorar las principales características de los modelos basados en Transformers de manera que se pueda realizar ajustes

Modelos generativos de imágenes y multimodalidad

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender la perspectiva general de los modelos de deep learning para tareas no supervisadas y de generación de imagen y texto.
- Aprender sobre modelos de difusión y las bases detrás de este tipo de modelo
- Aplicar y aprender sobre el uso de Transformers en tareas multimodales, como el image captioning

Proyecto aplicado

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Ejecutar un proyecto de deep learning de forma efectiva usando las técnicas y herramientas presentadas en el curso con el objetivo de resolver un problema específico.

Metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos de machine learning

64 HORAS

SIA 2029447

Objetivo general de aprendizaje

El objetivo de este curso es estudiar las metodologías para el desarrollo de aplicaciones que involucran machine learning e inteligencia artificial, se presentará todo el flujo de desarrollo de software con las tecnologías más recientes y ampliamente usadas en machine learning.

Metodologías de Desarrollo de Machine Learning

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender las distintas metodologías de desarrollo de aplicaciones de machine learning.
- Identificar las diferencias entre metodologías de desarrollo de software y las de ciencia de datos.
- Seleccionar la metodología de desarrollo más apropiada para ciencia de datos.

Estructura estandarizada, herramientas y utilidades

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender cómo estructurar un proyecto de ciencia de datos.
- Seleccionar una herramienta de versionado apropiada para distintos componentes del proyecto.
- Integrar herramientas de versionado modernas con herramientas clásicas de machine learning.

Contenido

Ciclo de vida de ciencia de datos

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Describir el detalle de cada uno de los componentes del ciclo de vida de ciencia de datos.
- Seleccionar la herramienta más apropiada para la extracción de características según el tipo de datos.
- Usar herramientas modernas para modelamiento, comparación y selección de modelos.

Despliegue de modelos

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Identificar el tipo de despliegue más apropiado para cada aplicación
- Describir el proceso de exportación y reutilización de modelos dentro de aplicaciones de ciencia de datos.
- Crear una aplicación web basada en un modelo de machine learning.

Evaluación e iteración de modelos

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Entender conceptos de diseño experimental relacionados a la comparación y validación de modelos.
- Entender cómo monitorear variaciones en datos, características de modelos y en conceptos.

Proyecto aplicado

Al finalizar la unidad, estará en capacidad de alcanzar los siguientes objetivos

- Ejecutar un proyecto de machine learning de forma efectiva usando las técnicas y herramientas presentadas en el curso, siguiendo las buenas prácticas y tecnologías vistas.

Estructura de Costos

Diseño estándar del diplomado 192 horas

$ 5.850.000

Diseño estándar de la asignatura/ módulo 64 horas

$ 1.950.000

Tipo inscripción	Descuento	Valor por módulo
Pago de 3 módulos + Pronto pago Efectuados al menos **30 días calendario** previo al inicio de la actividad (El día de inicio de la actividad no se cuenta para este cálculo)	30%	Diplomado (Después de 3 módulos) **$ 4.095.000**
Pago de 3 módulos Efectuados al menos **30 días calendario** previo al inicio de la actividad (El día de inicio de la actividad no se cuenta para este cálculo)	25%	Diplomado (Después de 3 módulos) **$ 4.387.500**

Los descuentos NO son acumulables

Tenga en cuenta:

Si aplica a los descuentos por todo el ciclo (pago de 3 módulos) NO podrá solicitar devolución de los recursos (ni total ni parcial) una vez hayan iniciado las clases del primer módulo bajo ninguna circunstancia.

Tarifa Plena	0%	$ 1.950.000
Pronto pago Para pagos efectuados 15 días calendario previo al inicio (sin contar el día de inicio) un único soporte de pago	10%	$ 1.755.000
Grupos (4 o más personas) Grupos de 4 o más personas a través de un único soporte de pago	10%	$ 1.755.000
Hijos Pensionados, docentes, funcionarios, contratistas y estudiantes de la UNAL, estudiantes IPARM y Escuela UNAL Medellín	10%	$ 1.755.000
Sisbén y vulnerables Personas de niveles 1 y 2 de Sisbén, población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de población desplazada	10%	$ 1.755.000

Otras Universidades

A estudiantes activos (pregrado y posgrado) de **cualquier otra universidad**

10%

$ 1.755.000

Múltiples actividades

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UNAL

15%

$ 1.657.500

Descuento rol UNAL

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de la Universidad Nacional de Colombia

20%

$ 1.560.500

Egresados, contratistas, funcionarios investigadores y pensionados UNAL

Para pagos efectuados al menos 21 días calendario previo al inicio de la actividad (El día de inicio de la actividad no se cuenta para este cálculo)

25%

$ 1.460.500

Posgrado UNAL

Para **estudiantes activos** de posgrado UNAL

30%

$ 1.365.000

Pregrado UNAL

Para **estudiantes activos** de pregrado UNAL

50%

$ 975.000

Inscripciones

Para poder asignarle formalmente un cupo en la/s actividad/es un usuario deberá seguir los siguientes pasos:

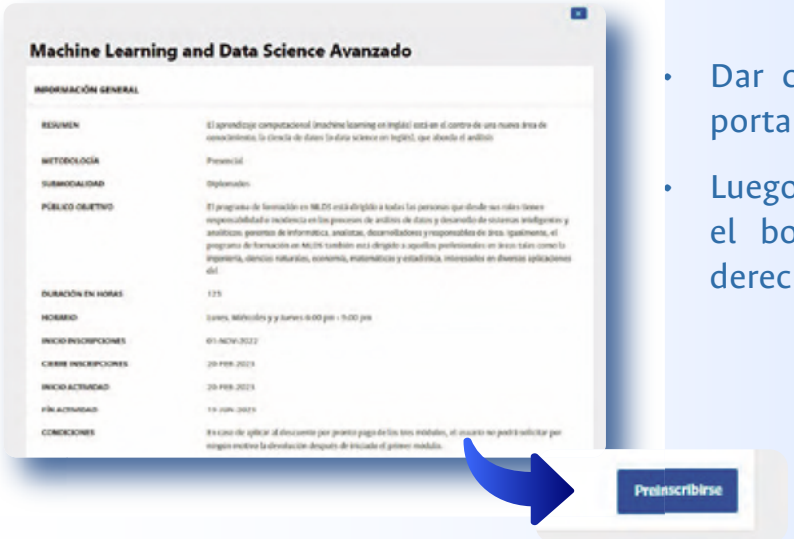
Una vez haya tenido la oportunidad de revisar la información de la actividad y haya decidido participar, el participante deberá registrarse a título personal en el Sistema de Información Académica HERMES.

Enlace Módulo 1 — Enlace aquí

Enlace Módulo 2 — Enlace aquí

Enlace Módulo 3 — Enlace aquí

Paso 1



- Dar clic al enlace. Esto lo llevará al portal HERMES.
- Luego de ver el resumen, seleccione el botón “Preinscribirse” abajo a la derecha del sitio

Paso 2

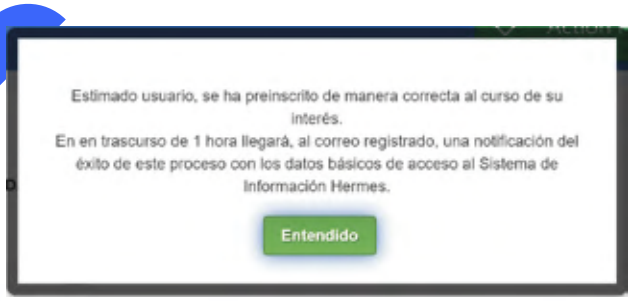


- Seleccione su Tipo de documento y digite su número de documento.
- Una vez hecho, clic a “Preinscribirse”



- Diligencie el formulario con los datos solicitados.
- Recuerde que esto debe hacerlo directamente el participante y a título personal.
- Una vez ha diligenciado todos los campos, acepte dando clic en “Si” la política de manejo de datos personales, y luego a la derecha, clic en Guardar.

Paso 3



- Si el diligenciamiento ha sido correcto saltará un mensaje que confirma que se ha inscrito de manera correcta.”

Tenga en cuenta:

En este punto ya puede cerrar la ventana del sistema HERMES, dado que no se usará para ningún trámite adicional:

- NO se paga por esa plataforma
- NO se conectará mediante ella a clases
- NO se solicita que suba documentación mediante ella (eso lo hacemos mediante correo desde la unidad)

Pago

Una vez haya completado el registro en sistema de información HERMES, le invitamos a realizar el pago de la inscripción por uno de los métodos de pago dispuestos por la Universidad:



Consignación en el Banco Popular (mediante ventanilla en físico)



Transferencia interbancaria (mediante el portal en línea de su banco)

PSE o tarjeta de crédito VISA
Mediante www.pagovirtualunal.edu.co



Facturación persona jurídica

Solicitud al correo uec_fibog@unal.edu.co

Legalización

Una vez haya efectuado su pago, deberá remitir la siguiente documentación al correo para hacer la validación y posterior asignación formal de cupo:

Formulario

https://bit.ly/4bO1Pvk

Una vez haya efectuado su pago, deberá remitir la siguiente documentación al correo para hacer la validación y posterior asignación formal de cupo:



Imagen documento de identidad (foto o escaneo de su cédula o análogo)

Soporte de descuento (si aplica) Pronto pago: Fecha válida del pago Estudiante UNAL: Certificado SIA/DNINFOA Estudiante externo: Certificado de estudio Grupos: Soporte con tarifa correspondiente



Soporte de pago

Consignación con timbre bancario visible
Recibo en estado “Exitoso” o “Abonado